Contents

I. Leçons par développements **2**
1. Analyse et Probabilités 2
   1. Espace de Bergman 2
   2. Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov 2
   3. Théorème du point fixe de Brouwer 2
   4. Théorème d'Hadamard-Lévy 2
   5. Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation 2
   6. Calcul de l'intégrale de Fresnel 2
   7. Théorème de Sturm et applications 2
   8. Développement asymptotique d'une suite récurrente 3
   9. Prolongement Gamma et Weierstrass 3
   10. Formule sommatoire de Poisson et Shannon 3
   11. Indécomposabilité Poisson 3
   12. Plancherel 3
   13. Inégalité de Hoeffding et applications 3
   14. Théorème de Furstenberg-Kesten 3
2. Algèbre et Géométrie 4
   1. Isomorphismes exceptionnels 4
   2. Isométrie du cube et du tétraèdre 4
   3. Génération de $O(E)$ 4
   4. Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$ 4
   5. Théorème chinois : cas général 4
   6. Forme de Smith 4
   7. Théorème de Gauss-Wantzel 4
   8. Irréductibilité des polynômes cyclotomiques 4
   9. Déterminant circulant et suite de polygônes 5
   10. Générateurs de $GL(E)$ 5
   11. Réduction des endomorphismes normaux 5
   12. Fitting + Cône nilpotent 5
   13. Homéomorphisme de l'exponentielle 5
   14. Étude de $O(p, q)$ 5
   15. Ellipsoïde de John-Loewner 5
   16. Matrice diagonalisable sur un corps fini 5

II. Développements par leçons **6**
1. Algèbre et Géométrie 6
2. Analyse et Probabilités 8

I. Leçons par développements

1. Analyse et Probabilités

1. Espace de Bergman

- 201 Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 205 Espaces complets. Exemples et applications.
- 208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 213 Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.
- 234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.
- 239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.

2. Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov

- 201 Espaces de fonctions. Exemples et applications.
- 203 Utilisation de la notion de compacité.
- 209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples et applications.
- 234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.

3. Théorème du point fixe de Brouwer

- 203 Utilisation de la notion de compacité.
- 204 Connexité. Exemples et applications.
- 206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.
- 214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Exemples et applications en analyse et en géométrie.
- 215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbf{R}^n$. Exemples et applications.
- 228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.

4. Théorème d'Hadamard-Lévy

- 204 Connexité. Exemples et applications.
- 206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.
- 214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Exemples et applications en analyse et en géométrie.
- 215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbf{R}^n$. Exemples et applications.
- 220 Équations différentielles ordinaires. Exemples de résolution et d'études de solutions en dimension 1 et 2.
- 221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.

5. Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation

- 205 Espaces complets. Exemples et applications.
- 208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.
- 213 Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.
- 219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
- 229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
- 253 Utilisation de la notion de convexité en analyse.

6. Calcul de l'intégrale de Fresnel

- 209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples et applications.
- 228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
- 230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.
- 236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 246 Séries de Fourier. Exemples et applications.

7. Théorème de Sturm et applications

- 220 Équations différentielles ordinaires. Exemples de résolution et d'études de solutions en dimension 1 et 2.
- 221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.
- 224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.

8. Développement asymptotique d'une suite récurrente

- 223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.
- 226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.
- 229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.
- 230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.

9. Prolongement Gamma et Weierstrass

- 235 Problèmes d'interversion en analyse.
- 236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.
- 239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.
- 245 Fonctions d'une variable complexe. Exemples et applications.
- 265 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.

10. Formule sommatoire de Poisson et Shannon

- 235 Problèmes d'interversion en analyse.
- 241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 246 Séries de Fourier. Exemples et applications.
- 250 Transformation de Fourier. Applications.
- 265 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.

11. Indécomposabilité Poisson

- 241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.
- 243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.
- 245 Fonctions d'une variable complexe. Exemples et applications.
- 261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.
- 266 Illustration de la notion d'indépendance en probabilités.

12. Plancherel

- 250 Transformation de Fourier. Applications.

13. Inégalité de Hoeffding et applications

- 253 Utilisation de la notion de convexité en analyse.
- 261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.
- 262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.

14. Théorème de Furstenberg-Kesten

- 223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.
- 264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.
- 266 Illustration de la notion d'indépendance en probabilités.

2. Algèbre et Géométrie

1. Isomorphismes exceptionnels

- 101 Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 104 Groupes finis. Exemples et applications.
- 105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.
- 106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications.
- 190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.
- 191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

2. Isométrie du cube et du tétraèdre

- 101 Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.
- 103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 104 Groupes finis. Exemples et applications.
- 105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.
- 108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.
- 160 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).
- 161 Distances dans un espace affine euclidien. Isométries.

3. Génération de $O(E)$

- 106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications.
- 108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.
- 159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 161 Distances dans un espace affine euclidien. Isométries.

4. Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$

- 120 Anneaux $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$. Applications.
- 121 Nombres premiers. Applications.
- 122 Anneaux principaux. Exemples et applications.
- 126 Exemples d'équations en arithmétique.

5. Théorème chinois : cas général

- 120 Anneaux $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$. Applications.
- 126 Exemples d'équations en arithmétique.
- 142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.

6. Forme de Smith

- 122 Anneaux principaux. Exemples et applications.
- 142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.
- 148 Exemples de décompositions de matrices. Applications.

7. Théorème de Gauss-Wantzel

- 102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.
- 104 Groupes finis. Exemples et applications.
- 121 Nombres premiers. Applications.
- 125 Extensions de corps. Exemples et applications.
- 141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.
- 151 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.
- 191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.

8. Irréductibilité des polynômes cyclotomiques

- 102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.
- 122 Anneaux principaux. Exemples et applications.
- 125 Extensions de corps. Exemples et applications.
- 141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.
- 144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.

9. Déterminant circulant et suite de polygônes

- 149 Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.
- 152 Déterminant. Exemples et applications.
- 223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.
- 226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

10. Générateurs de $GL(E)$

- 162 Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.

11. Réduction des endomorphismes normaux

- 148 Exemples de décompositions de matrices. Applications.
- 151 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.
- 153 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.
- 154 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.
- 159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.
- 160 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

12. Fitting + Cône nilpotent

- 123 Corps finis. Applications.
- 153 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.
- 154 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.
- 157 Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.
- 190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.

13. Homéomorphisme de l'exponentielle

- 148 Exemples de décompositions de matrices. Applications.
- 155 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.
- 156 Exponentielle de matrices. Applications.
- 158 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 160 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).

14. Étude de $O(p, q)$

- 156 Exponentielle de matrices. Applications.
- 158 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.
- 171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.

15. Ellipsoïde de John-Loewner

- 152 Déterminant. Exemples et applications.
- 158 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.
- 170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.
- 171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.
- 219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.
- 229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.

16. Matrice diagonalisable sur un corps fini

- 103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.
- 106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications.
- 155 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.

II. Développements par leçons

1. Algèbre et Géométrie

- **101 Groupe opérant sur un ensemble. Exemples et applications.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
- **102 Groupe des nombres complexes de module 1. Racines de l'unité. Applications.**
  - Théorème de Gauss-Wantzel
  - Irréductibilité des polynômes cyclotomiques
- **103 Conjugaison dans un groupe. Exemples de sous-groupes distingués et de groupes quotients. Applications.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
  - Matrice diagonalisable sur un corps fini
- **104 Groupes finis. Exemples et applications.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
  - Théorème de Gauss-Wantzel
- **105 Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
- **106 Groupe linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie E, sous-groupes de $\mathrm{GL}(E)$. Applications.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Génération de $O(E)$
  - Matrice diagonalisable sur un corps fini
- **108 Exemples de parties génératrices d'un groupe. Applications.**
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
  - Génération de $O(E)$
- **120 Anneaux $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$. Applications.**
  - Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$
  - Théorème chinois : cas général
- **121 Nombres premiers. Applications.**
  - Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$
  - Théorème de Gauss-Wantzel
- **122 Anneaux principaux. Exemples et applications.**
  - Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$
  - Forme de Smith
  - Irréductibilité des polynômes cyclotomiques
- **123 Corps finis. Applications.**
  - Fitting + Cône nilpotent
- **125 Extensions de corps. Exemples et applications.**
  - Théorème de Gauss-Wantzel
  - Irréductibilité des polynômes cyclotomiques
- **126 Exemples d'équations en arithmétique.**
  - Nombres premiers de la forme $x^2 + 3y^2$
  - Théorème chinois : cas général
- **141 Polynômes irréductibles à une indéterminée. Corps de rupture. Exemples et applications.**
  - Théorème de Gauss-Wantzel
  - Irréductibilité des polynômes cyclotomiques
- **142 PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.**
  - Théorème chinois : cas général
  - Forme de Smith
- **144 Racines d'un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.**
  - Théorème de Gauss-Wantzel
  - Irréductibilité des polynômes cyclotomiques
- **148 Exemples de décompositions de matrices. Applications.**
  - Forme de Smith
  - Réduction des endomorphismes normaux
  - Homéomorphisme de l'exponentielle

- **149 Valeurs propres, vecteurs propres. Calculs exacts ou approchés d'éléments propres. Applications.**
  - Déterminant circulant et suite de polygônes
- **151 Dimension d'un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.**
  - Théorème de Gauss-Wantzel
  - Réduction des endomorphismes normaux
- **152 Déterminant. Exemples et applications.**
  - Déterminant circulant et suite de polygônes
  - Ellipsoïde de John-Loewner
- **153 Polynômes d'endomorphisme en dimension finie. Réduction d'un endomorphisme en dimension finie. Applications.**
  - Réduction des endomorphismes normaux
  - Fitting + Cône nilpotent
- **154 Sous-espaces stables par un endomorphisme ou une famille d'endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.**
  - Réduction des endomorphismes normaux
  - Fitting + Cône nilpotent
- **155 Endomorphismes diagonalisables en dimension finie.**
  - Homéomorphisme de l'exponentielle
  - Matrice diagonalisable sur un corps fini
- **156 Exponentielle de matrices. Applications.**
  - Homéomorphisme de l'exponentielle
  - Étude de $O(p, q)$
- **157 Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.**
  - Fitting + Cône nilpotent
- **158 Matrices symétriques réelles, matrices hermitiennes.**
  - Homéomorphisme de l'exponentielle
  - Étude de $O(p, q)$
  - Ellipsoïde de John-Loewner
- **159 Formes linéaires et dualité en dimension finie. Exemples et applications.**
  - Génération de $O(E)$
  - Réduction des endomorphismes normaux
- **160 Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel euclidien (de dimension finie).**
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
  - Réduction des endomorphismes normaux
  - Homéomorphisme de l'exponentielle
- **161 Distances dans un espace affine euclidien. Isométries.**
  - Isométrie du cube et du tétraèdre
  - Génération de $O(E)$
- **162 Systèmes d'équations linéaires ; opérations élémentaires, aspects algorithmiques et conséquences théoriques.**
  - Générateurs de $GL(E)$
- **170 Formes quadratiques sur un espace vectoriel de dimension finie. Orthogonalité, isotropie. Applications.**
  - Étude de $O(p, q)$
  - Ellipsoïde de John-Loewner
- **171 Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.**
  - Étude de $O(p, q)$
  - Ellipsoïde de John-Loewner
- **181 Barycentres dans un espace affine réel de dimension finie, convexité. Applications.**
  - *Aucun développement.*
- **190 Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Fitting + Cône nilpotent
- **191 Exemples d'utilisation de techniques d'algèbre en géométrie.**
  - Isomorphismes exceptionnels
  - Théorème de Gauss-Wantzel

2. Analyse et Probabilités

- **201 Espaces de fonctions. Exemples et applications.**
  - Espace de Bergman
  - Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov
- **203 Utilisation de la notion de compacité.**
  - Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov
  - Théorème du point fixe de Brouwer
- **204 Connexité. Exemples et applications.**
  - Théorème du point fixe de Brouwer
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
- **205 Espaces complets. Exemples et applications.**
  - Espace de Bergman
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
- **206 Exemples d'utilisation de la notion de dimension finie en analyse.**
  - Théorème du point fixe de Brouwer
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
- **208 Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.**
  - Espace de Bergman
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
- **209 Approximation d'une fonction par des fonctions régulières. Exemples et applications.**
  - Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov
  - Calcul de l'intégrale de Fresnel
- **213 Espaces de Hilbert. Bases hilbertiennes. Exemples et applications.**
  - Espace de Bergman
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
- **214 Théorème d'inversion locale, théorème des fonctions implicites. Exemples et applications en analyse et en géométrie.**
  - Théorème du point fixe de Brouwer
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
- **215 Applications différentiables définies sur un ouvert de $\mathbf{R}^n$. Exemples et applications.**
  - Théorème du point fixe de Brouwer
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
- **219 Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.**
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
  - Ellipsoïde de John-Loewner
- **220 Équations différentielles ordinaires. Exemples de résolution et d'études de solutions en dimension 1 et 2.**
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
  - Théorème de Sturm et applications
- **221 Équations différentielles linéaires. Systèmes d'équations différentielles linéaires. Exemples et applications.**
  - Théorème d'Hadamard-Lévy
  - Théorème de Sturm et applications
- **223 Suites numériques. Convergence, valeurs d'adhérence. Exemples et applications.**
  - Développement asymptotique d'une suite récurrente
  - Théorème de Furstenberg-Kesten
  - Déterminant circulant et suite de polygônes
- **224 Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions.**
  - Théorème de Sturm et applications
  - Développement asymptotique d'une suite récurrente
- **226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.**
  - Développement asymptotique d'une suite récurrente
  - Déterminant circulant et suite de polygônes
- **228 Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.**
  - Théorème du point fixe de Brouwer

- Calcul de l'intégrale de Fresnel

- **229 Fonctions monotones. Fonctions convexes. Exemples et applications.**
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
  - Développement asymptotique d'une suite récurrente
  - Ellipsoïde de John-Loewner

- **230 Séries de nombres réels ou complexes. Comportement des restes ou des sommes partielles des séries numériques. Exemples.**
  - Calcul de l'intégrale de Fresnel
  - Développement asymptotique d'une suite récurrente

- **234 Fonctions et espaces de fonctions Lebesgue-intégrables.**
  - Espace de Bergman
  - Théorème de Riesz-Fréchet-Kolmogorov

- **235 Problèmes d'interversion en analyse.**
  - Prolongement Gamma et Weierstrass
  - Formule sommatoire de Poisson et Shannon

- **236 Illustrer par des exemples quelques méthodes de calcul d'intégrales de fonctions d'une ou plusieurs variables.**
  - Calcul de l'intégrale de Fresnel
  - Prolongement Gamma et Weierstrass

- **239 Fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre. Exemples et applications.**
  - Espace de Bergman
  - Prolongement Gamma et Weierstrass

- **241 Suites et séries de fonctions. Exemples et contre-exemples.**
  - Calcul de l'intégrale de Fresnel
  - Formule sommatoire de Poisson et Shannon
  - Indécomposabilité Poisson

- **243 Séries entières, propriétés de la somme. Exemples et applications.**
  - Espace de Bergman
  - Indécomposabilité Poisson

- **245 Fonctions d'une variable complexe. Exemples et applications.**
  - Prolongement Gamma et Weierstrass
  - Indécomposabilité Poisson

- **246 Séries de Fourier. Exemples et applications.**
  - Calcul de l'intégrale de Fresnel
  - Formule sommatoire de Poisson et Shannon

- **250 Transformation de Fourier. Applications.**
  - Formule sommatoire de Poisson et Shannon
  - Plancherel

- **253 Utilisation de la notion de convexité en analyse.**
  - Théorème de Banach-Alaoglu et optimisation
  - Inégalité de Hoeffding et applications

- **261 Loi d'une variable aléatoire : caractérisations, exemples, applications.**
  - Indécomposabilité Poisson
  - Inégalité de Hoeffding et applications

- **262 Convergences d'une suite de variables aléatoires. Théorèmes limite. Exemples et applications.**
  - Inégalité de Hoeffding et applications
  - Théorème de Furstenberg-Kesten

- **264 Variables aléatoires discrètes. Exemples et applications.**
  - Indécomposabilité Poisson
  - Inégalité de Hoeffding et applications
  - Théorème de Furstenberg-Kesten

- **265 Exemples d'études et d'applications de fonctions usuelles et spéciales.**
  - Prolongement Gamma et Weierstrass
  - Formule sommatoire de Poisson et Shannon

- **266 Illustration de la notion d'indépendance en probabilités.**
  - Indécomposabilité Poisson
  - Théorème de Furstenberg-Kesten

- **267 Exemples d'utilisation de courbes en dimension 2 ou supérieure.**
  - *Aucun développement.*